$$S_f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_k \cos k\omega x + b_k \operatorname{sen} k\omega x = \sum_{k=0}^{\infty} c_k e^{ik\omega x}$$

$c_0 = a_0$ $\quad$ $a_0 = c_0$

$c_k = \frac{a_k - ib_k}{2}$ $\quad$ $a_k = c_k + c_{-k}$

$c_{-k} = \frac{a_k + ib_k}{2}$ $\quad$ $b_k = i(c_k - c_{-k})$

$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\operatorname{sen}\varphi$ $\quad$ $e^{-i\varphi} = \cos\varphi - i\operatorname{sen}\varphi$

$\cos\varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}$ $\quad$ $\operatorname{sen}\varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}$

$$c_k + c_{-k} = \frac{a_k - ib_k}{2} + \frac{a_k + ib_k}{2} = \frac{2a_k}{2} = a_k$$

$$c_k - c_{-k} = \frac{a_k - ib_k}{2} - \frac{a_k + ib_k}{2} = \frac{2ib_k}{2} = ib_k \quad \text{si} \quad b_k = i(c_k - c_{-k})$$

$$c_k = \frac{1}{2}(a_k - ib_k) = \frac{1}{2}\left[\int_{-L}^{L} f(x)\cos k\omega x\,dx - i\int_{-L}^{L} f(x)\operatorname{sen} k\omega x\,dx\right] =$$

$$= \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)(\cos k\omega x - i\operatorname{sen} k\omega x)\,dx = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)e^{-ik\omega x}\,dx$$

$$c_k = \frac{1}{2}(a_k + ib_k) = \frac{1}{2}\left[\int_{-L}^{L} f(x)\cos k\omega x\,dx + i\int_{-L}^{L} f(x)\operatorname{sen} k\omega x\,dx\right] =$$

$$= \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)(\cos k\omega x + i\operatorname{sen} k\omega x)\,dx = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)e^{ik\omega x}\,dx$$

$$e^{ik\bar{\pi}} = \cos k\bar{\pi} + i\operatorname{sen} k\bar{\pi} = (-1)^k$$

$$e^{-ik\bar{\pi}} = \cos k\bar{\pi} - i\operatorname{sen} k\bar{\pi} = (-1)^k$$

ESERCIZIO n°1

$f(x) = x \quad x \in [-\bar{\pi}, \bar{\pi}] \quad L = \bar{\pi}$ $\quad$ $\omega = \frac{\bar{\pi}}{L} = 1$

$$c_k = \frac{1}{2\bar{\pi}}\int_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} x e^{-ikx}\,dx = \frac{1}{2\bar{\pi}}\left[\frac{x\cdot e^{-ikx}}{-ik}\right]_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} + \frac{1}{2\bar{\pi}i}\int_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} e^{-ikx}\,dx = \frac{1}{2\bar{\pi}ik}\left[-\bar{\pi}e^{-ik\bar{\pi}} + (-\bar{\pi})e^{ik\bar{\pi}} + \left|\frac{e^{-ik\bar{\pi}}}{-ik}\right|_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}}\right] =$$

$$= \frac{1}{2\bar{\pi}ik}\left[-2\bar{\pi}(-1)^k + \frac{(-1)^k - (-1)^k}{ik}\right] = \frac{-(-1)^k}{ik} \quad \text{OPPURE} \rightarrow \quad \frac{i(-1)^k}{k}$$

$$\frac{(-1)^{k+1}}{ik}$$

$a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos k\omega x + ib_k \operatorname{sen} k\omega x$ $\quad$ $S_f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos k\omega x + b_k \operatorname{sen} k\omega x = \sum_{k=0}^{\infty} c_k e^{ik\omega x}$

$S_f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ik\omega x}$ $\quad$ $c_k = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)e^{-ik\omega x}\,dx$ $\quad$ $\omega = \frac{2\bar{\pi}}{T}$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty}\left[\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x)e^{-ik\omega x}\,dx\right]e^{ik\omega x} = \sum_{k=-\infty}^{\infty}\left[\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x)e^{-ik\frac{2\bar{\pi}}{T}x}\,dx\right]e^{ik\frac{2\bar{\pi}}{T}x}\cdot\underbrace{\frac{\Delta x}{1}}_{\Delta k}$$

DOVE $\Delta k = 1$ È UNA VARIABILE DI COMODITÀ CHE RAPPRESENTA LA VARIAZIONE DELL'INDICE K

$f_T(x)$ È LA SUA ESTENSIONE PERIODICA DI PERIODO T SU $I\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

AL CRESCERE DI T, LA f_T SI RACCORDA CON LA f SU INTERVALLI SEMPRE MAGGIORI E LA SOMMATORIA DI TRASFORMARE IN INTEGRALE

PER FAR TENDERE $T \to \infty$, ESEGUIAMO UN CAMBIO DI VARIABILE $S_k = \frac{2\bar{\pi}}{T}\Delta k$ QUINDI, CIÓ COMPORTA CHE LA VARIAZIONE DI UNA UNITÀ PER K SI TRASFORMI NELLA VARIAZIONE DI $\frac{2\bar{\pi}}{T}$ PER S_k, OSSIA $\Delta k = \frac{T}{2\bar{\pi}}\Delta S_k$

$S_k = \frac{2\bar{\pi}}{T}\cdot\Delta k$ $\quad$ $\frac{1}{\Delta k}\frac{1}{\Delta S_k}S_k = \frac{2\bar{\pi}}{T}\Delta k\frac{1}{\Delta k}\frac{1}{\Delta S_k}$ $\quad$ $\frac{1}{\Delta k} = \frac{2\bar{\pi}}{T}\cdot\frac{1}{\Delta S_k}$

NOTIAMO CHE, PER $T \to \infty$, IL FATTORE $\Delta S \to 0$ E $f_T(x) \to f(x)$

$S_f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ik\omega x}$ $\quad$ $c_k = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)e^{-ik\omega x}\,dx$ $\quad$ $S_k = \frac{2\bar{\pi}}{T}\Delta k$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty}\left[\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x)e^{-ik\omega x}\,dx\right]e^{ik\omega x} = \sum_{k=-\infty}^{\infty}\left[\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x)e^{-ik\frac{2\bar{\pi}}{T}x}\,dx\right]e^{ik\frac{2\bar{\pi}}{T}x}\cdot\Delta k$$

$$S_k = \sum_{k=-\infty}^{\infty}\left[\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(x)e^{-ik\omega x}\,dx\right]e^{ikx}\cdot\frac{T}{2\bar{\pi}}\Delta S_k =$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty}\left[\frac{1}{2\bar{\pi}}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(x)e^{-ik\omega x}\,dx\right]e^{ikx}\cdot\Delta S_k \quad \left(\frac{\Delta k}{\Delta k} = 1\right)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ikx}\,dx = F(s) \quad \text{SIMBOLO TRASFORMATA DI FOURIER}$$

$$= \frac{1}{2\bar{\pi}}\sum_{k=-\infty}^{\infty} F(s_k)e^{ikx}\Delta S_k$$

$g(x)$

$\Delta S_k = \frac{2\bar{\pi}}{T}\Delta k$ $\quad$ $\Delta k = \frac{T}{2\bar{\pi}}\Delta S_k$

$\Delta S_k \to 0$ $\quad$ $T \to \infty$

$f_T(x) \to f$

$S_k \to$ DENSI IN $\mathbb{R}$

$\Delta S_k = \frac{2\bar{\pi}}{T}$

$-\infty \quad S_{-4} \quad S_{-3} \quad S_{-2} \quad S_{-1} \quad 0 \quad S_1 \quad S_2 \quad S_3 \quad S_4 \quad +\infty$

$S_k \to$ DENSI IN $\mathbb{R}$

INSIEME DENSO È UN SOTTOINSIEME DI UNO SPAZIO TOPOLOGICO È DENSO NELLO SPAZIO TOPOLOGICO SE OGNI ELEMENTO DELLO SPAZIO APPARTIENE ALL'INSIEME OPPURE NE È UN PUNTO DI ACCUMULAZIONE

- I NUMERI REALI $\mathbb{R}$ $\left(\bar{\pi}, 1{,}2, -\frac{22}{7}, 0, \frac{5}{3}\right)$ $\Longrightarrow$ PER OGNI COPPIA DI NUMERI DISTINTI VI È SEMPRE UN ELEMENTO DELL'INSIEME COMPRESO TRA I DUE
- NUMERI RAZIONALI ED I NUMERI IRRAZIONALI SONO DUE INSIEMI DENSI
- I NUMERI INTERI NON SONO INSIEMI DENSI

$f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(s)e^{isx}\,ds$, $x \in \mathbb{R}$ dove $F(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-isx}\,dx$

TRASFORMATA INVERSA DI FOURIER

$$f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-isx}\,dx\right]e^{isx}\,dx$$

→ EVIDENZIA CHE L'INTEGRALE INTERNO TRASFORMA UNA $f(x)$ IN UNA FUNZIONE DI S_x

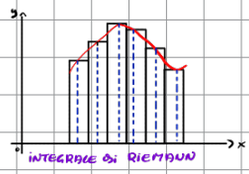
→ MEDIANTE L'INTEGRAZIONE ESTERNO, RESTITUISCE $f(x)$

IN BREVE DICE CHE UNA FUNZIONE DEFINITA IN UN DOMINIO SPAZIALE VIENE TRASFORMATA IN UN'ALTRA, DEFINITA NEL DOMINIO DELLE FREQUENZE, E CHE QUESTA, CON L'USO DI UNA TRASFORMAZIONE INVERSA, VIENE RICONDOTTA NEL DOMINIO SPAZIALE

INTEGRAZIONE INTERNA VIENE INDICATA CON x OR t

INTEGRAZIONE ESTERNA VIENE INDICATA CON k OR w





TRASFORMATA DI FOURIER

$f \xrightarrow{\mathcal{F}} F$ $f(x)$ $x \in \mathbb{R}$

LA TRASFORMATA DI FOURIER DI UNA FUNZIONE f DEFINITA SU TUTTO L'ASSE REALE È LA FUNZIONE $\mathcal{F}f(x) = F(x) = \hat{f}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} f(x)\,dx$ $x \in \mathbb{R}$ DEFINITA NELLO SPAZIO DELLE FREQUENZE

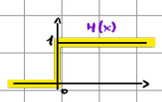
PER TRASFORMATA INVERSA DI FOURIER DI F SI INTENDE LA FUNZIONE $f(x) = \mathcal{F}^{-1}(F)(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} F(x)\,dx$ DEFINITA NELLO SPAZIO ORDINARIO

$$C_k = \int_{-\frac{\pi}{a}}^{+\frac{\pi}{a}} f(x)e^{-ikwx}\,dx = \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{ikwx}$$

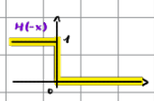
LE DUE DEFINIZIONI APPENA DATE, POSSONO VARIARE A SECONDA DEGLI AMBITI IN CUI VIENE APPLICATA, OVVERO $\frac{1}{2\pi}$ VIENE ATTRIBUITO ALLA TRASFORMATA INVECE CHE ALLA SUA INVERSA, PER COMODITÀ, IL FATTORE $\frac{1}{2\pi}$ VIENE USATA IN TUTTI E DUE I CASI COME UN FATTORE $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$

TRASFORMATA (FUNZIONE DI HEAVISIDE) → LA FUNZIONE DI HEAVISIDE, DETTA ANCHE FUNZIONE GRADINO, CHE È COSÌ DEFINITA

$$H(x) = \begin{cases} 0 & x<0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$$

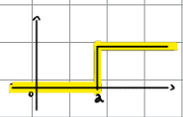


$$H(-x) = \begin{cases} 0 & (-x)<0 \quad x>0 \\ 1 & (-x)\geq 0 \quad x\leq 0 \end{cases}$$

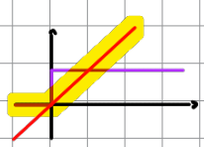


$a \in \mathbb{R}$

$$H(x-a) = \begin{cases} 0 & (x-a)<0 \quad x<a \\ 1 & (x-a)\geq 0 \quad x\geq a \end{cases}$$



$x \cdot H(x) =$



$f(x) = H(x+a) - H(x-a)$

